

各种校园服务：k3021827157（成贤小小宇）

东南大学成贤学院考试卷（A 卷）

课程名称 有机化学 B（上） 适用专业 19 化工与制类药
考试学期 20-21-1 考试形式 闭卷 考试时间 120 分钟
学 号 _____ 姓 名 _____ 得 分 _____

题 号	一	二	三	四	五
分 值	10	20	20	20	30
得 分					

一、选择题(本题共 10 小题，每小题 1 分，满分 10 分)

答题要求：务必把答案按题号填入下表，否则不得分

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

1. 关于醌类化合物下列说法错误的是 ()

A、醌类化合物是一类不饱和的烯酮化合物。

B、苯醌容易发生碳碳双键的 1, 2 加成和 1,4 加成。

C、苯醌的羰基基团不易发生化学反应。

D、苯醌可与羟胺反应生成肟。

2. 下列关于苯酚说法错误的是 ()

A、苯酚具有弱酸性，可以溶解在氢氧化钠溶液中。

B、苯酚容易被氧化成醌

C、苯酚可以和羧酸发生酯化反应，生成酚酯。

D、苯酚的酸性强于碳酸。

3. 在有机合成反应中，对双键和三键不起作用的试剂是 ()

A、酸性高锰酸钾

B、臭氧

C、四氢铝锂

D、三氧化铬

4. 有机反应的类型主要包含 ()

A、协同反应

B、离子型反应

C、自由基反应

D、以上说法均正确

5. 醛酮分子中羰基碳原子杂化形式是 ()

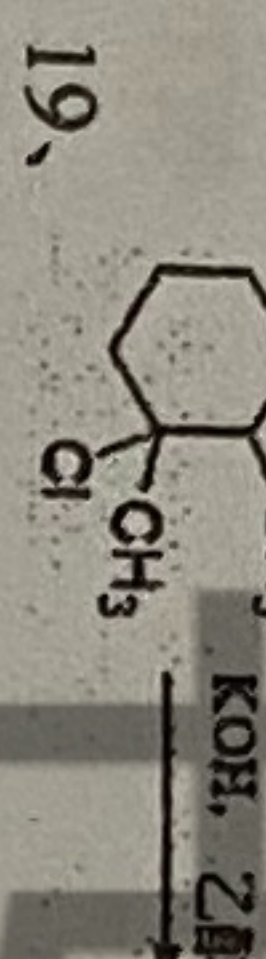
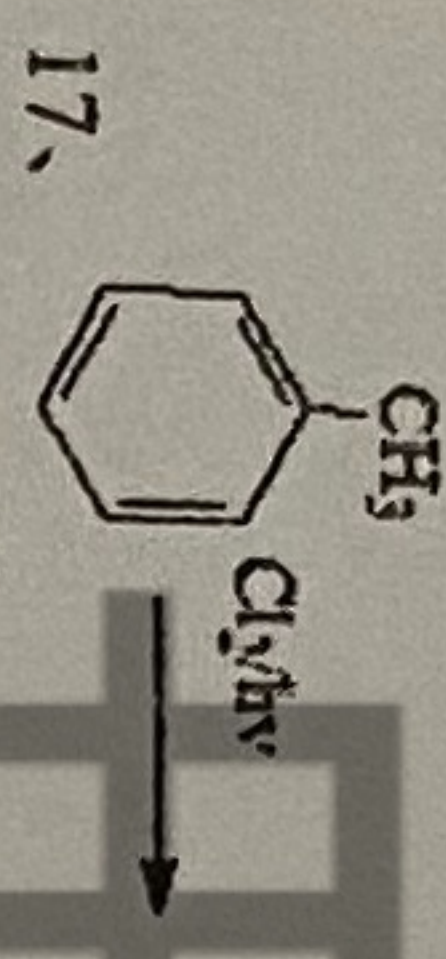
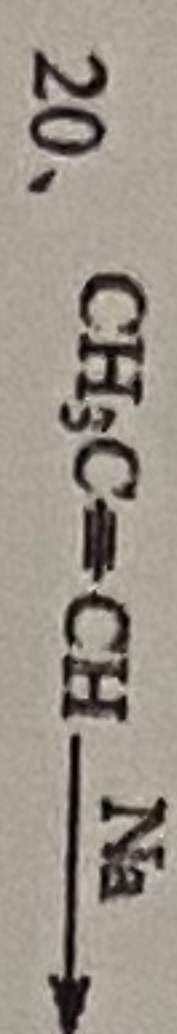
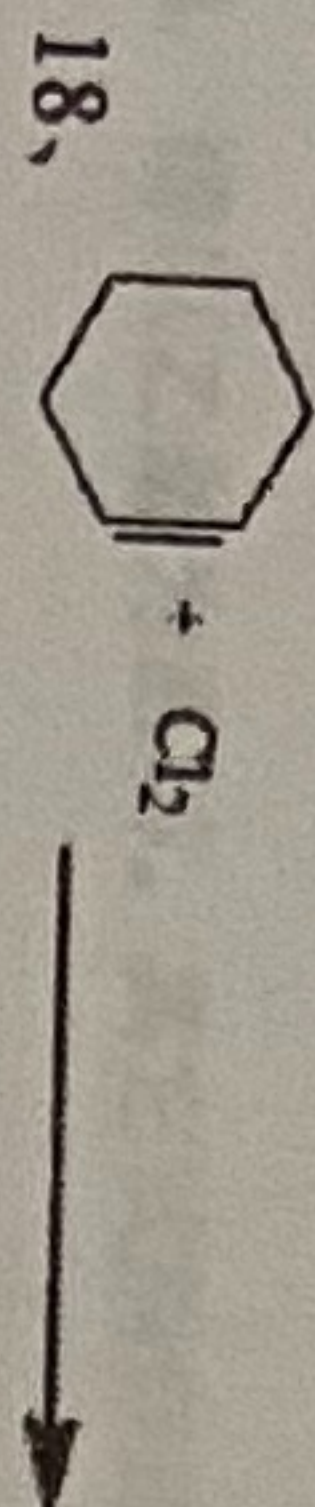
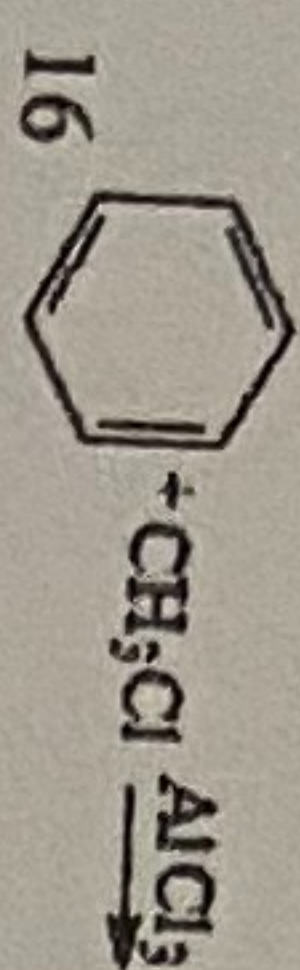
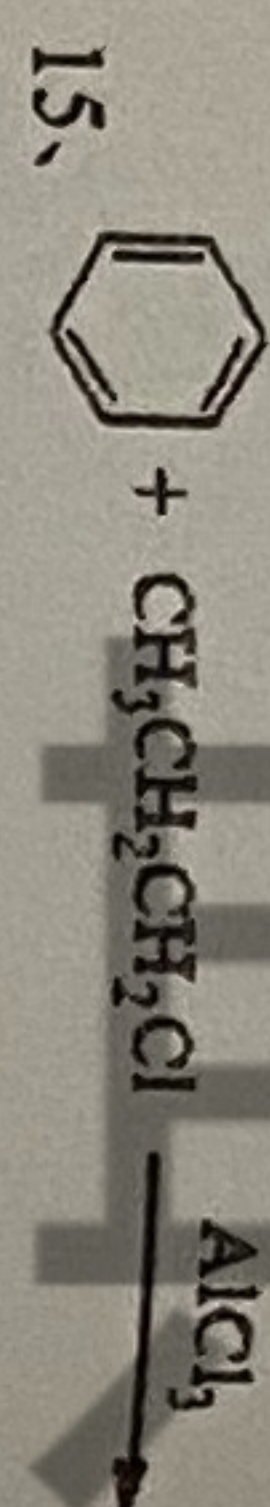
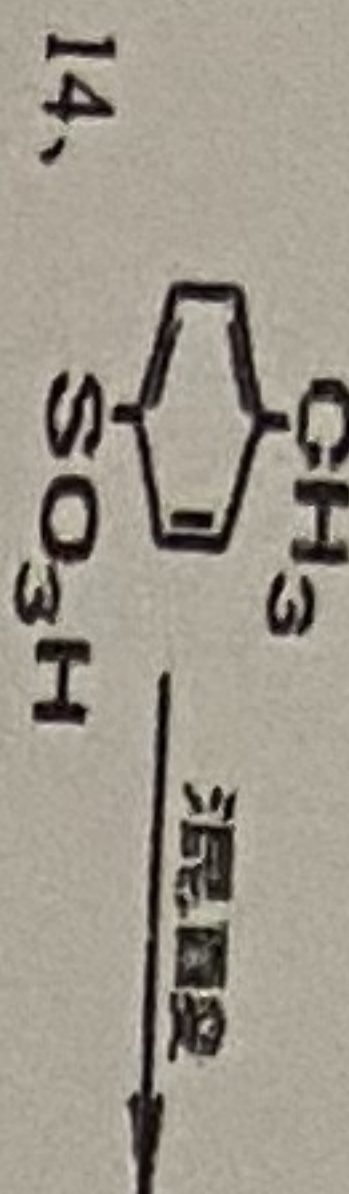
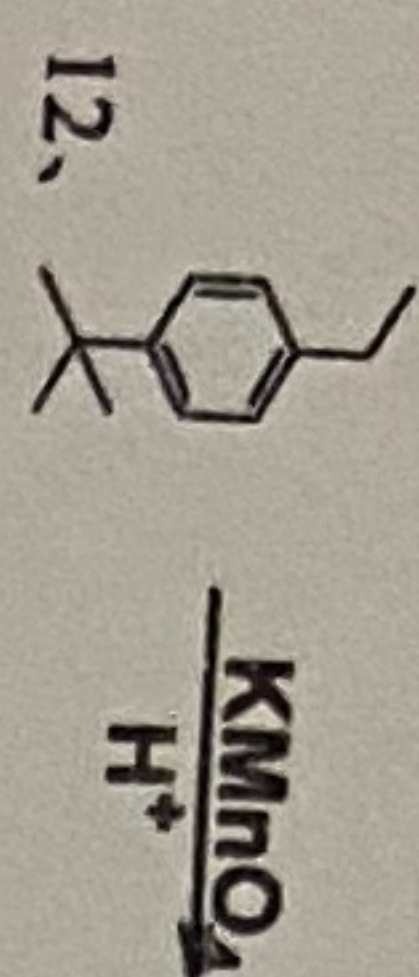
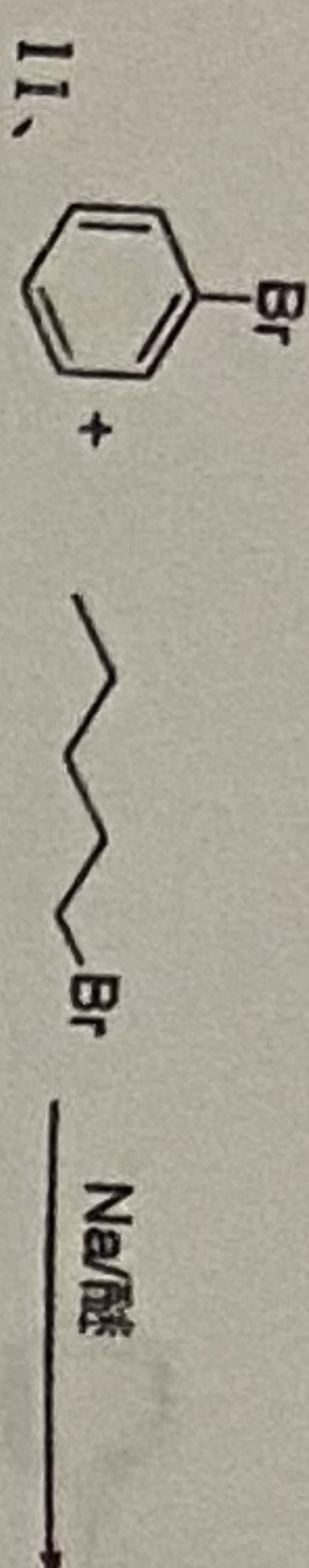
A、SP

B、SP²

C、SP³

D、不完全相同

6. 下列说法不正确的是：()



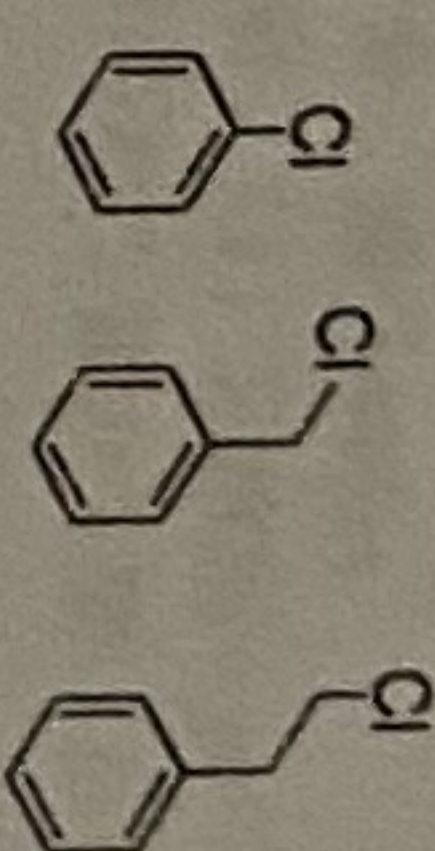
三、综合题(本题共 5 小题, 每小题 4 分, 满分 20 分)

1、用化学方法鉴别丙烷, 丙烯和丙炔。

2、用化学的方法鉴别正丙醇, 异丙醇和叔丁醇以下三种化合物。

3、简述用乙醇, 浓硫酸以及溴化钠为原料合成溴乙烷的反应原理及实验注意事项。

4、用化学方法鉴别下列三种化合物。

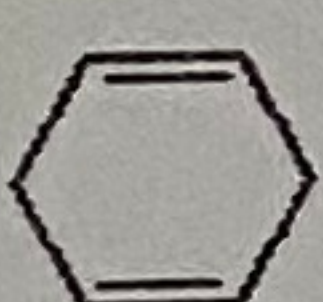


5、用化学的方法鉴别苯酚和苯醇。

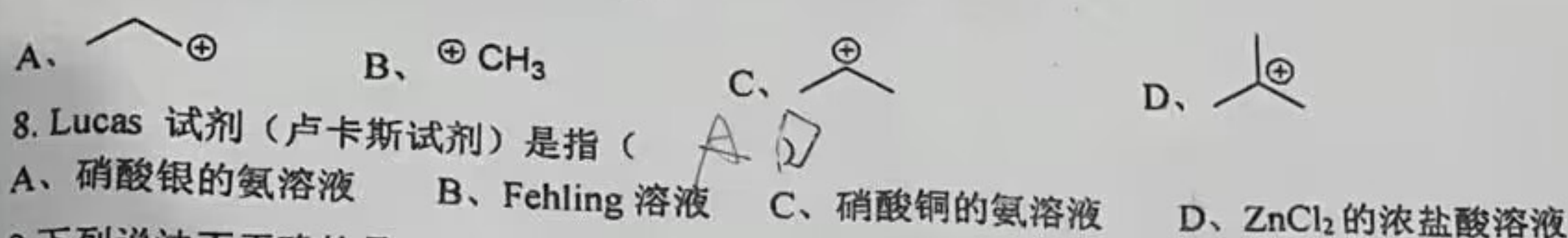
四、合成设计题(本题共 5 小题, 每小题 4 分, 满分 20 分)

1、以 2-氯丙烷为原料, 选用必要的无机试剂合成 1-氯丙烷

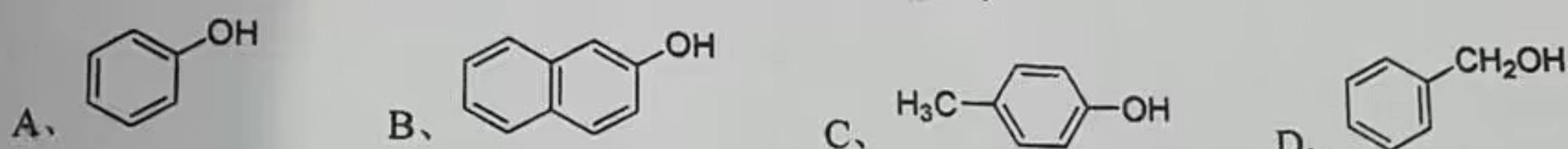
2、原料自选, 合成



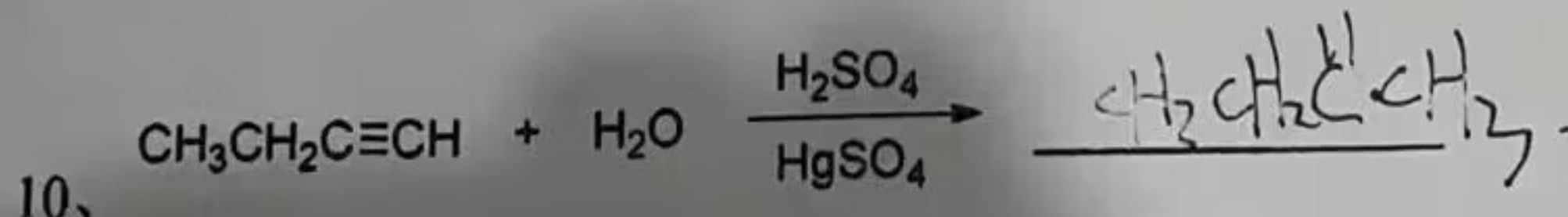
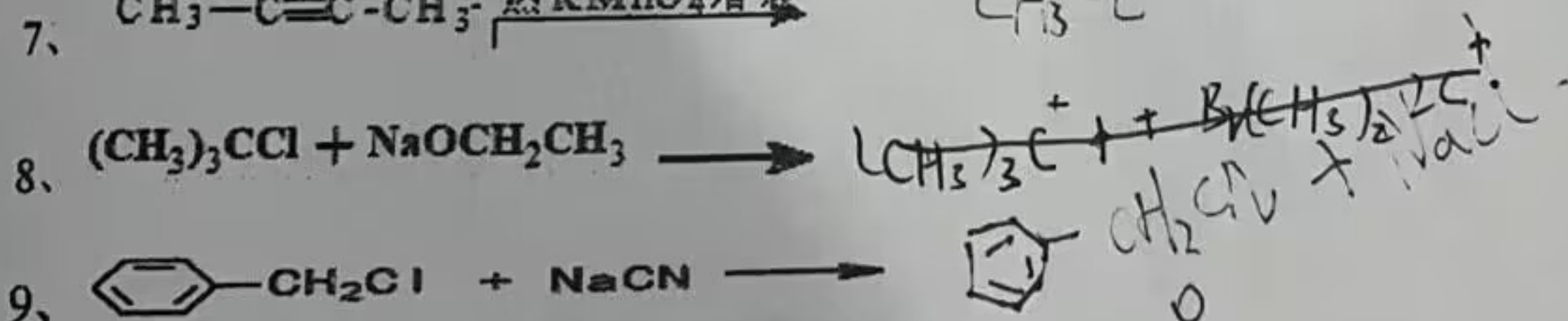
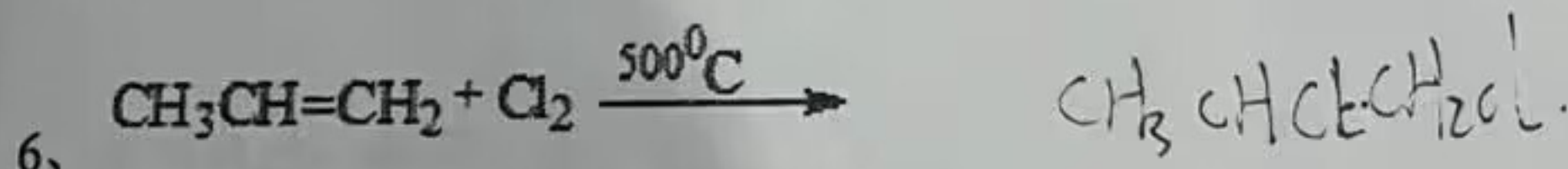
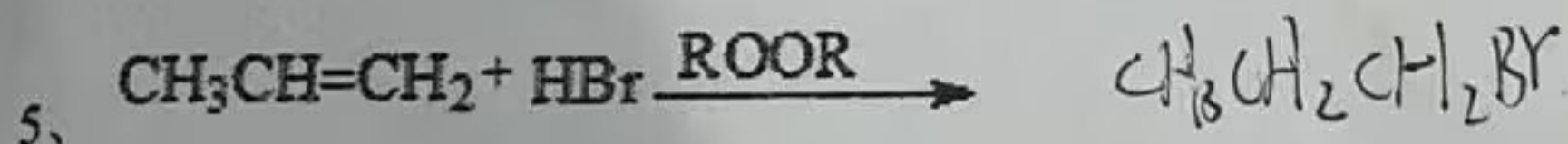
- A、叔醇可在碱性条件下发生氧化反应
 C、自由基反应一般需要引发剂
 7. 以下碳正离子最稳定的是 (D)

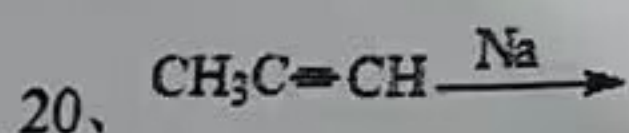
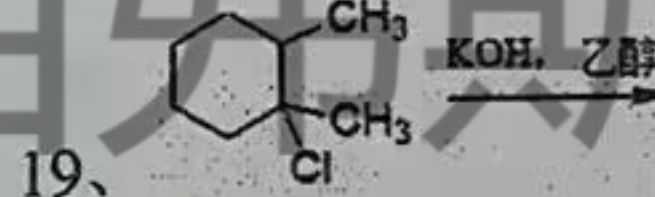
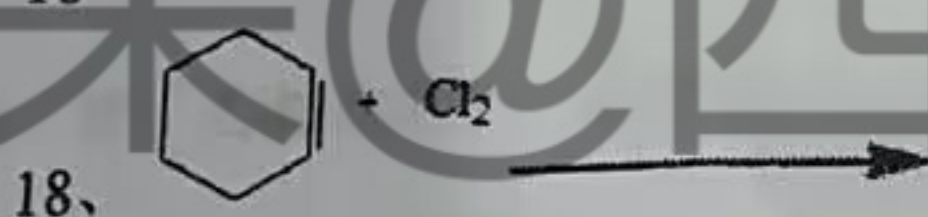
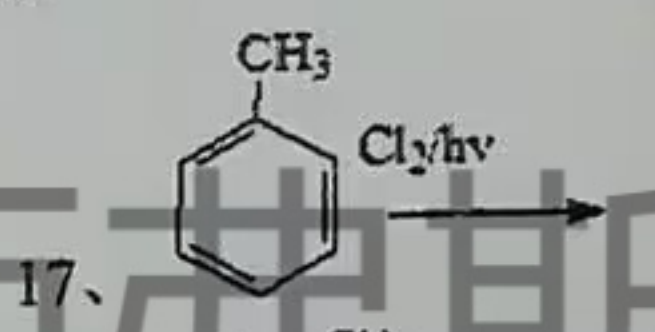
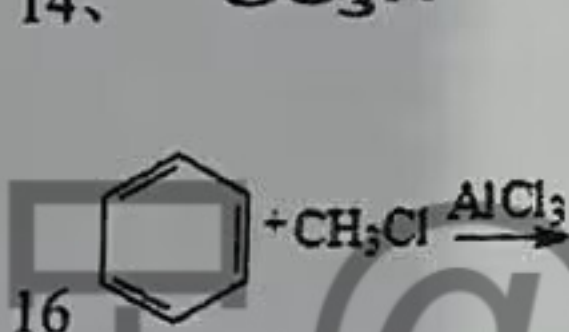
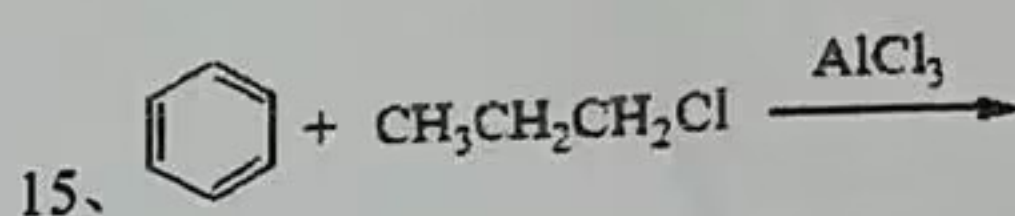
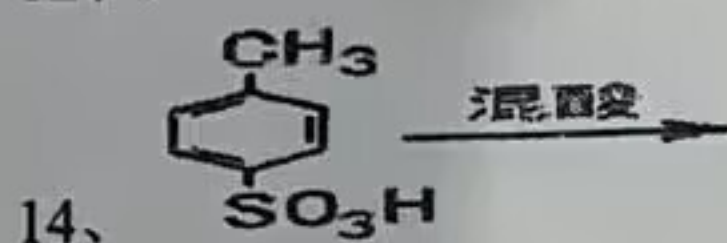
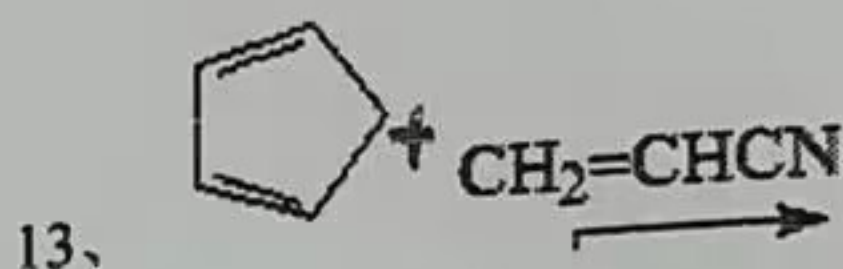
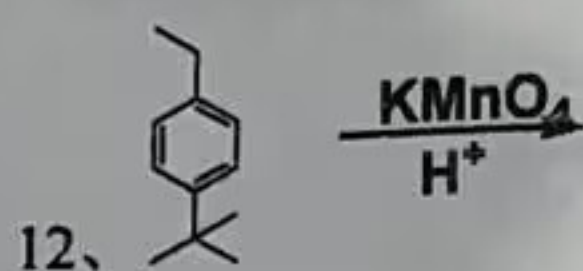
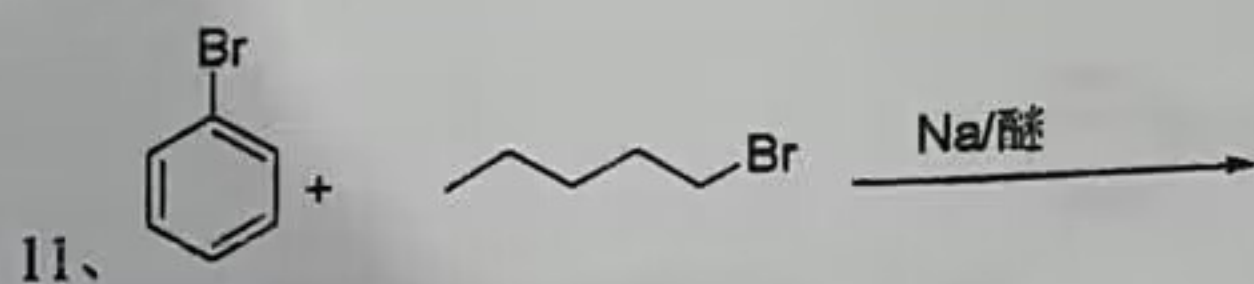


9. 下列说法不正确的是 (A)
 A、含有一个手性碳原子的分子必有手性。 B、含有多个手性碳原子的分子一定是手性分子。
 C、一个分子既没有对称面，也没有对称中心，一般可以初步判断它是个手性分子。
 D、对映异构是一种立体异构现象。
 10. 下列化合物中不能使 FeCl_3 溶液显色的是 (B)



二、填空题 (本题共 20 小题，每空 1 分，满分 20 分)





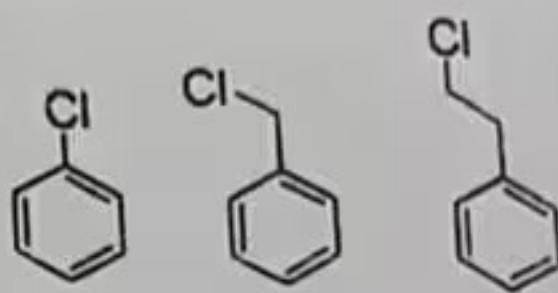
三、综合题(本题共 5 小题，每小题4 分，满分20 分)

1、用化学方法鉴别丙烷，丙烯和丙炔。

2、用化学的方法鉴别正丙醇，异丙醇和叔丁醇以下三种化合物。

3、简述用乙醇，浓硫酸以及溴化钠为原料合成溴乙烷的反应原理及实验注意事项。

4、用化学方法鉴别下列三种化合物。



5、用化学的方法鉴别苯酚和苄醇。

呆@西西弗斯

四、合成设计题（本题共 5 小题，每小题 4 分，满分 20 分）

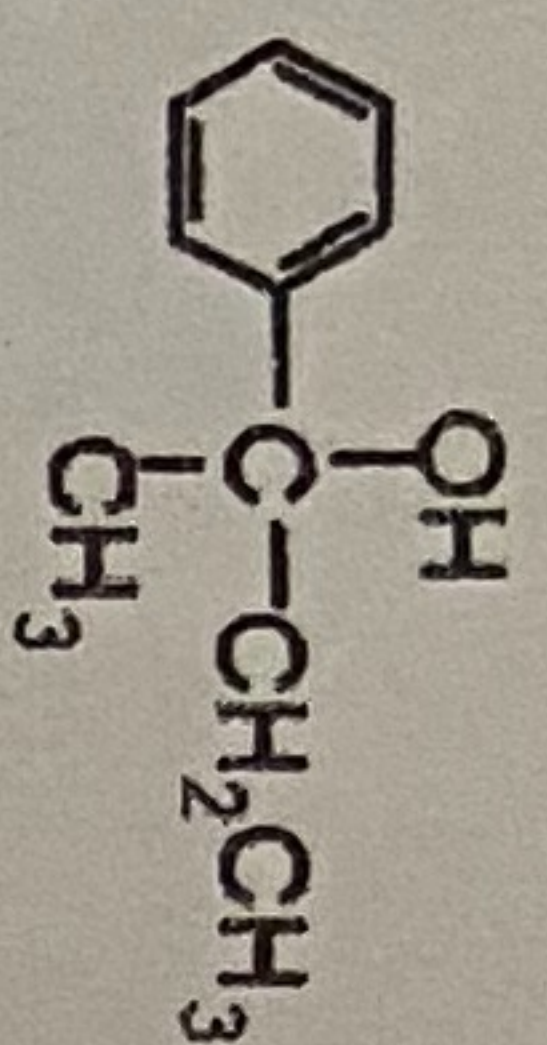
1、以 2-氯丙烷为原料，选用必要的无机试剂合成 1-氯丙烷

2、原料自选，合成



3、以卤代烷烃的亲核取代为例，简述单分子亲核取代反应(SN1)和双分子亲核取代反应(SN2)反应的特点。

QQ: 2305201452



3. 以苯为原料，其它原料自选，合成

4. 请以乙醛为原料，其它试剂自选，合成正丁醇

5. 以乙烯为原料，其它试剂自选，合成正丁烷

五、问答题(本题共 3 小题，每小题 10 分，满分 30 分)
1、某烷烃的相对分子质量为 72，氯化时，(1) 只得到一种一氯代产物；(2) 得三种一氯代产物；(3) 得四种一氯代产物；(4) 只有两种二氯衍生物。分别写出这些烷烃的构造式？

2、不要查表将下列烃类化合物按沸点降低的次序排列，并说明理由。
A、2, 2, 2-三甲基庚烷 B、正辛烷 C、2-甲基己烷 D、正戊烷 E、2-甲基辛烷

3、以卤代烷烃的亲核取代为例，简述单分子亲核取代反应(SN1)和双分子亲核取代反应(SN2)反应的特点。

东南大学成贤学院考试卷 (A 卷)

课程名称

有机化学 B (上)

适用专业

19 化工与制药类

考试学期

20-21-1

考试形式

闭卷

考试时间

120 分钟

学 号

姓 名

得 分

题 号	一	二	三	四	五
分 值	10	20	20	20	30
得 分					

一、选择题(本题共 10 小题, 每小题 1 分, 满分 10 分)

答题要求: 务必把答案按题号填入下表, 否则不得分

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

1. 关于醌类化合物下列说法错误的是 ()

- A、醌类化合物是一类不饱和的烯酮化合物。
- B、苯醌容易发生碳碳双键的 1, 2 加成和 1, 4 加成。
- C、苯醌的羰基基团不易发生化学反应。
- D、苯醌可与羟胺反应生成肟

2. 下列关于苯酚说法错误的是 ()

- A、苯酚具有弱酸性, 可以溶解在氢氧化钠溶液中。
- B、苯酚容易被氧化成醌
- C、苯酚可以和羧酸发生酯化反应, 生成酚酯。
- D、苯酚的酸性强于碳酸。

3. 在有机合成反应中, 对双键和三键不起作用的试剂是 ()

- A、酸性高锰酸钾
- B、臭氧
- C、四氢铝锂
- D、三氧化铬

4. 有机反应的类型主要包含 ()

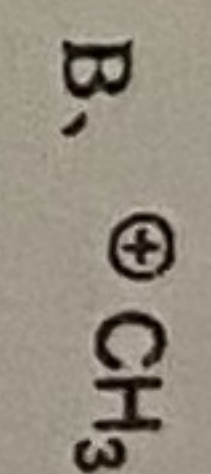
- A、协同反应
- B、离子型反应
- C、自由基反应
- D、以上说法均正确

5. 醛酮分子中羰基碳原子杂化形式是 ()

- A、SP
- B、SP²
- C、SP³
- D、不完全相同

6. 下列说法不正确的是: ()

- A、叔醇可在碱性条件下发生氧化反应
- B、内消旋体和外消旋体都没有旋光性。
- C、自由基反应一般需要引发剂
- D、外消旋体可以用特殊的方法来拆分成两个组分



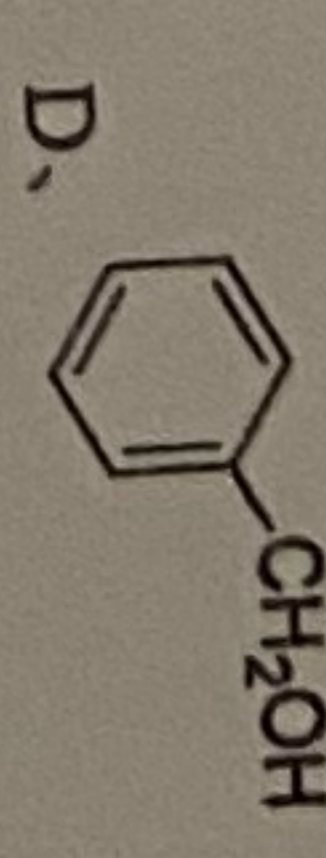
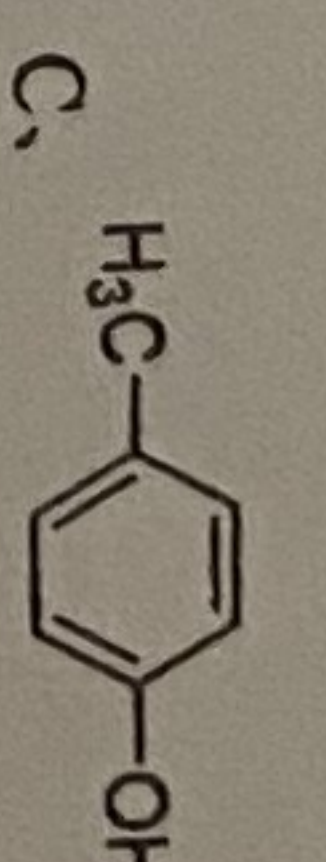
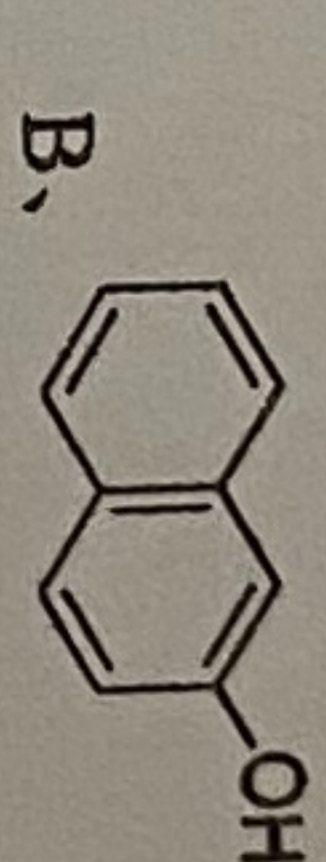
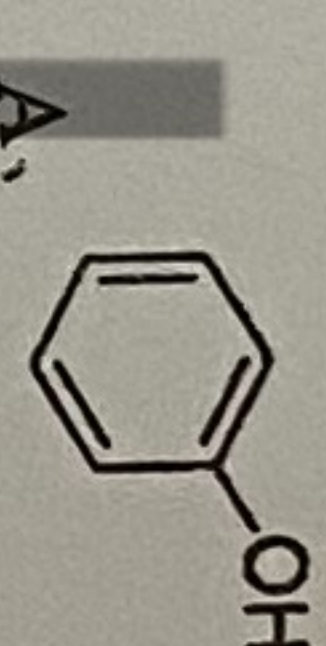
8. Lucas 试剂 (卢卡斯试剂) 是指 ()

- A、硝酸银的氨溶液
- B、Fehling 溶液
- C、硝酸铜的氨溶液
- D、ZnCl₂ 的浓盐酸溶液

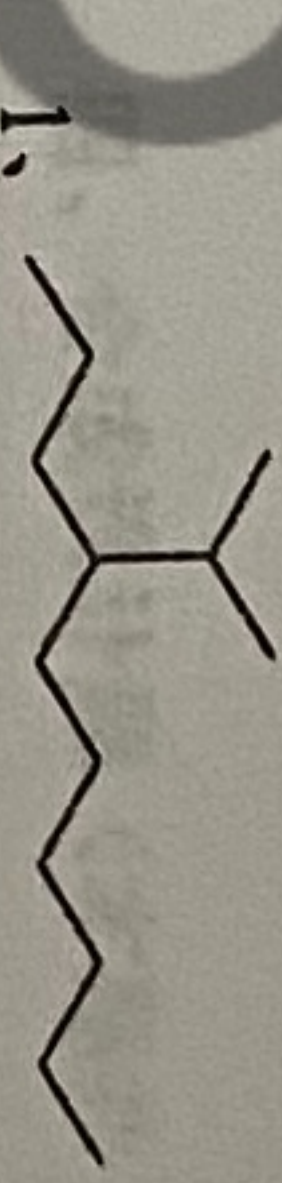
9. 下列说法不正确的是 ()

- A、含有一个手性碳原子的分子必有手性。
- B、含有多个手性碳原子的分子一定是手性分子。
- C、一个分子既没有对称面, 也没有对称中心, 一般可以初步判断它是手性分子。
- D、对映异构是一种立体异构现象。

10. 下列化合物中不能使 FeCl₃ 溶液显色的是 ()



二、填空题 (本题共 20 小题, 每空 1 分, 满分 20 分)



2. 苯醇

